

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



**Báo Cáo: Phát triển kỹ năng viết prompt
hiệu quả trong học tập**

Môn học: Nhập môn Công nghệ Số và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Mã học phần: VN1001_E252015

Họ và tên: Bùi Vĩnh Duy

Mã sinh viên: 25020082

Lớp: K70I – IT5

Khoa: Công nghệ thông tin

I. MỤC TIÊU VÀ LỰA CHỌN TÁC VỤ

Dựa trên thực tế quá trình học tập của một sinh viên năm nhất chuyên ngành CNTT (chưa có nền tảng lập trình), em đã lựa chọn 3 tác vụ sau để thử nghiệm kỹ năng Prompt Engineering:

- Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật tiếng Anh (Chủ đề: Tư duy lập trình - Computational Thinking).**
 - Phân tích thách thức:* Sinh viên năm nhất thường gặp rào cản về từ vựng chuyên ngành tiếng Anh và khó nắm bắt ý chính trong các tài liệu dài. Mục tiêu là yêu cầu AI trích xuất thông tin cốt lõi và dịch thuật ngữ chuẩn xác.
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Vòng lặp For trong ngôn ngữ C++).**
 - Phân tích thách thức:* Lập trình là một tư duy mới lạ. Việc đọc định nghĩa trong giáo trình rất khó hiểu. Mục tiêu là ép AI phải tối giản kiến thức, giải thích thông qua các ví dụ đời sống thực tế để sinh viên mất gốc có thể hiểu ngay.
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Định lý Bayes - Môn Xác suất thống kê).**
 - Phân tích thách thức:* Sinh viên thường thuộc công thức nhưng không biết cách mô hình hóa bài toán thực tế. Mục tiêu là yêu cầu AI tạo ra các câu hỏi tình huống để rèn luyện tư duy phân tích.

II. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

(Công cụ AI sử dụng để thử nghiệm: Gemini 3.0)

1. Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật

Văn bản mẫu : “AI cần dữ liệu, nhưng dữ liệu thường không tự nhiên xuất hiện dưới dạng sạch sẽ, có cấu trúc và sẵn sàng để sử dụng. Nó cần được thu thập, xử lý, và vận chuyển qua một chuỗi các bước. Chuỗi các bước này được gọi là đường ống dữ liệu (data pipeline). Data Engineer chính là những kiến trúc sư và người xây dựng nên những đường ống dữ liệu phức tạp này. Hãy hình dung một đường ống dữ liệu như một hệ thống dẫn nước từ nguồn (các hệ thống lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, file, API...) đến nơi tiêu thụ (các công cụ phân tích, mô hình AI). Trên đường đi, nước (dữ liệu) cần được lọc bỏ tạp chất (làm sạch), điều chỉnh áp lực (chuyển đổi định dạng, cấu trúc), và dẫn đến đúng nơi cần đến một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Công việc của Data Engineer bao gồm việc thiết kế, xây dựng, duy trì và tối ưu hóa các đường ống dữ liệu này. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các hệ thống lưu trữ dữ liệu khác nhau (cơ sở dữ liệu quan hệ, NoSQL, data lakes, data warehouses), các công cụ xử lý dữ liệu lớn (như Apache Spark, Hadoop), các công nghệ truyền tải dữ liệu (như Apache Kafka), và kỹ năng lập trình mạnh mẽ (thường là Python, SQL, Scala, Java). Trong bối cảnh AI, đường ống dữ liệu do Data Engineer xây dựng có mục tiêu cụ thể là cung cấp dữ liệu chất lượng cao và dễ tiếp cận cho việc huấn luyện, đánh giá và triển khai các mô hình AI. Điều này bao gồm:

- *Kết nối và thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn: Dữ liệu cho AI có thể phân tán ở khắp nơi. Data Engineer xây dựng các kết nối để "kéo" dữ liệu về một nơi tập trung.*

- *Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu: Dữ liệu thô thường chứa giá trị thiếu, định dạng không nhất quán, hoặc lỗi. Data Engineer áp dụng các quy tắc và logic để làm sạch, chuẩn hóa, và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp cho việc phân tích và huấn luyện mô hình. Quá trình này thường được gọi là ETL (Extract, Transform, Load) hoặc ELT (Extract, Load, Transform).*
- *Lưu trữ dữ liệu hiệu quả: Lựa chọn và quản lý các hệ thống lưu trữ dữ liệu phù hợp với quy mô và mục đích sử dụng (ví dụ: sử dụng Data Lake để lưu trữ dữ liệu thô khổng lồ, và Data Warehouse cho dữ liệu sạch, có cấu trúc dùng cho phân tích).*
- *Đảm bảo chất lượng dữ liệu: Xây dựng các quy trình kiểm tra và giám sát chất lượng dữ liệu tự động để phát hiện và xử lý lỗi kịp thời.*
- *Tối ưu hóa hiệu suất và khả năng mở rộng: Đảm bảo đường ống dữ liệu có thể xử lý lượng dữ liệu ngày càng tăng và cung cấp dữ liệu nhanh chóng khi cần, đặc biệt quan trọng cho các ứng dụng AI thời gian thực hoặc cần tái huấn luyện thường xuyên.*

Không có những đường ống dữ liệu mạnh mẽ, đáng tin cậy và được tối ưu hóa, việc cung cấp dữ liệu cho AI sẽ trở nên chậm chạp, khó khăn và đầy lỗi, làm tê liệt hoặc trì hoãn nghiêm trọng các dự án AI.”

Mức độ	Nội dung Prompt	Đánh giá chất lượng đầu ra của AI
Cơ bản	Tóm tắt đoạn văn bản sau: [Text]	AI tóm tắt thành 1 đoạn văn dài. Không có cấu trúc, đọc vẫn rất buồn ngủ.
Cải tiến	Hãy tóm tắt đoạn văn bản sau [Text] thành 5 gạch đầu dòng. Dịch các từ khóa chuyên ngành sang tiếng Việt.	Đã rõ ràng hơn, dễ đọc hơn. Tuy nhiên câu văn vẫn mang hơi hướng "Google Dịch", hơi máy móc.
Nâng cao	Đóng vai một biên dịch viên chuyên ngành IT. Hãy tóm tắt bài viết sau [Text] dành cho sinh viên năm nhất. Yêu cầu: 1. Chia làm 3 phần: Vấn đề chính, Các luận điểm cốt lõi, Kết luận.	Xuất sắc. AI tự động format rất đẹp. Thuật ngữ được giải thích chuẩn xác. Sinh viên có thể dùng ngay kết quả này để làm đề cương ôn tập.

	2. Ở mỗi thuật ngữ tiếng Anh quan trọng, hãy giữ nguyên gốc tiếng Anh và mở ngoặc giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt. 3. Trình bày dưới dạng bảng/bullet point.	
--	--	--

Tóm tắt đoạn văn bản sau: AI cần dữ liệu, nhưng dữ liệu thường không tự nhiên xuất hiện dưới dạng sạch sẽ, có cấu trúc và sẵn sàng để sử dụng. Nó cần được thu thập, xử lý, và vận chuyển qua một chuỗi các bước. Chuỗi các bước này được gọi là **đường ống dữ liệu (data...

◆ Dưới đây là bản tóm tắt nội dung về vai trò của **Data Engineer** và **đường ống dữ liệu (Data Pipeline)**:

1. Khái niệm Đường ống dữ liệu (Data Pipeline)

Đường ống dữ liệu là một hệ thống các bước thu thập, xử lý và vận chuyển dữ liệu từ nguồn (cơ sở dữ liệu, API, file...) đến nơi tiêu thụ (công cụ phân tích, mô hình AI). Nó giống như hệ thống dẫn nước, nơi dữ liệu thô được lọc sạch, chuyển đổi định dạng và dẫn đến đúng nơi cần thiết.

2. Vai trò của Data Engineer

Data Engineer là những kiến trúc sư thiết kế, xây dựng và duy trì các hệ thống này. Công việc của họ đòi hỏi:

- **Kỹ năng lập trình:** Thành thạo Python, SQL, Java hoặc Scala.
- **Kiến thức hệ thống:** Hiểu biết về cơ sở dữ liệu (NoSQL, SQL), Data Lake, Data Warehouse và các công cụ xử lý dữ liệu lớn (Spark, Hadoop, Kafka).

3. Nhiệm vụ chính trong dự án AI

Trong bối cảnh AI, Data Engineer đảm bảo cung cấp dữ liệu chất lượng cao thông qua các bước:

- **Thu thập (Ingestion):** Kết nối và tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn phân tán.

Hỏi Gemini

+ Công cụ

Nhanh ▾



Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Hãy tóm tắt đoạn văn bản sau [Text] thành 5 gạch đầu dòng. Dịch các từ khóa chuyên ngành sang tiếng Việt. AI cần dữ liệu, nhưng dữ liệu thường không tự nhiên xuất hiện dưới dạng sạch sẽ, có cấu trúc và sẵn sàng để sử dụng. Nó cần được thu thập, xử lý, và vận chuyển qua...

◆ Dưới đây là tóm tắt đoạn văn bản của bạn với 5 gạch đầu dòng, các thuật ngữ chuyên ngành đã được dịch sang tiếng Việt để bạn dễ dàng nắm bắt:

- **Đường ống dữ liệu** là hệ thống vận chuyển và xử lý dữ liệu từ các nguồn thô (như **giao diện lập trình ứng dụng - API**, **cơ sở dữ liệu**) đến nơi tiêu thụ như các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI).
- **Kỹ sư dữ liệu** đóng vai trò là kiến trúc sư thiết kế, xây dựng và tối ưu hóa các đường ống này bằng kỹ năng lập trình và kiến thức về các hệ thống **xử lý dữ liệu lớn**.
- Quy trình cốt lõi bao gồm việc **Trích xuất - Chuyển đổi - Tải (ETL/ELT)** để làm sạch dữ liệu thô, loại bỏ tạp chất và chuẩn hóa cấu trúc phù hợp cho việc huấn luyện AI.
- Việc quản lý lưu trữ được thực hiện linh hoạt thông qua **Hồ dữ liệu** (lưu trữ dữ liệu thô khổng lồ) và **Kho dữ liệu** (lưu trữ dữ liệu đã qua xử lý) để phục vụ phân tích chuyên sâu.
- Hệ thống đường ống dữ liệu mạnh mẽ giúp đảm bảo chất lượng, hiệu suất và khả năng mở rộng, ngăn chặn tình trạng trì trệ hoặc sai sót trong các dự án AI.

👍 🗨️ 🔄 📄 ⋮

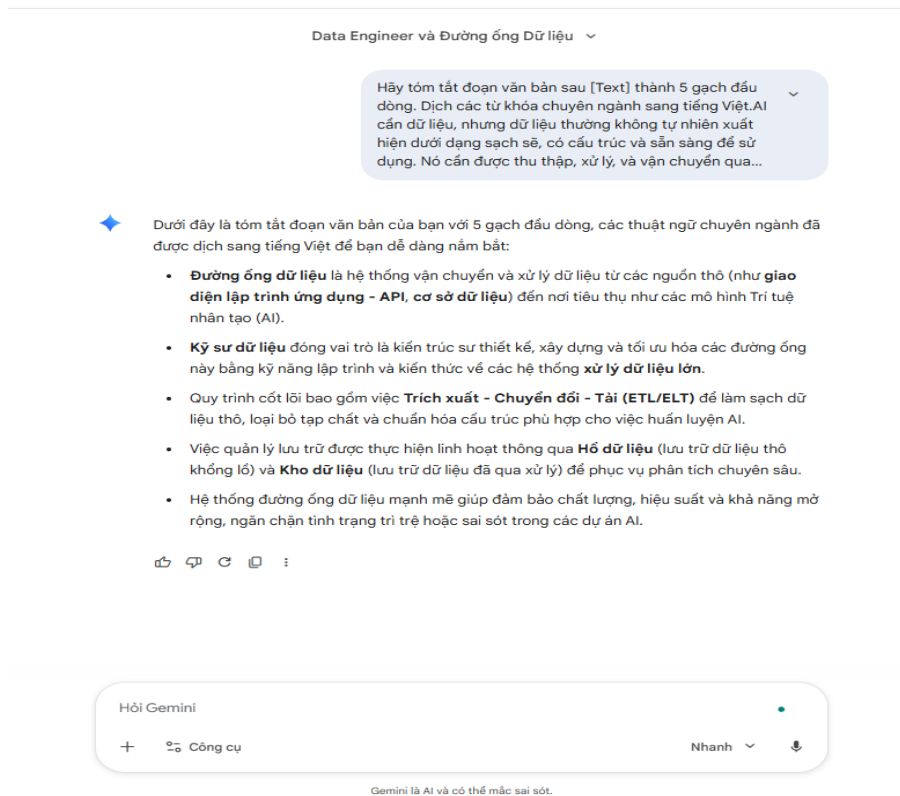
Hỏi Gemini

+ Công cụ

Nhanh ▾



Gemini là AI và có thể mắc sai sót.



Hình 1: Minh chứng kết quả của Prompt Nâng cao cho Tác vụ 1

Data Engineer và Đường ống Dữ liệu

Đóng vai một biên dịch viên chuyên ngành IT. Hãy tóm tắt bài viết sau [Text] dành cho sinh viên năm nhất. Yêu cầu:

1. Chia làm 3 phần: Vấn đề chính, Các luận điểm cốt lõi,...

Chào bạn, với tư cách là một biên dịch viên chuyên ngành IT, mình sẽ hệ thống lại nội dung bài viết này theo cách dễ hiểu nhất để giúp một sinh viên năm nhất Công nghệ thông tin như bạn có thể nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về ngành dữ liệu.

1. Vấn đề chính (Problem)

Dữ liệu trong thực tế không giống như trong các bài tập mẫu; chúng rất hỗn loạn và rời rạc. Để AI có thể hoạt động, chúng ta cần một giải pháp để biến "dữ liệu thô" thành "dữ liệu sạch".

2. Các luận điểm cốt lõi (Key Points)

Dưới đây là các thành phần và nhiệm vụ quan trọng mà một **Data Engineer** (Kỹ sư dữ liệu - người thiết kế hạ tầng dữ liệu) phải đảm nhiệm:

Thành phần/Nhiệm vụ	Giải thích thuật ngữ & Chi tiết công việc
Data Pipeline (Đường ống dữ liệu)	Chuỗi các bước tự động vận chuyển dữ liệu từ nguồn đến nơi sử dụng.
Data Source (Nguồn dữ liệu)	Nơi dữ liệu bắt đầu, có thể là Database (Cơ sở dữ liệu), File (Tệp tin) hoặc API (Giao diện lập trình ứng dụng).
ETL / ELT	Quy trình: Extract (Trích xuất) -> Transform (Chuyển đổi/Sửa đổi) -> Load (Tải vào kho)

Hỏi Gemini

+ Công cụ

Nhanh

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Vòng lặp For trong C++"

Mức độ	Nội dung Prompt	Đánh giá chất lượng đầu ra của AI
Cơ bản	Vòng lặp For trong C++ là gì?	AI đưa ra định nghĩa Wikipedia kèm một đoạn code rất chung chung, khó hiểu với người mới.
Cải tiến	Hãy giải thích vòng lặp For trong C++ cho người mới bắt đầu. Cho ví dụ code chi tiết.	Đã có giải thích cú pháp, nhưng vẫn thiếu sự liên hệ thực tế. Đoạn code không có chú thích từng dòng.
Nâng cao	Đóng vai một giảng viên thực hành C++ tại trường đại học. Kèm một sinh viên mất gốc. Bước 1: Lấy ví dụ đời thực (như leo cầu thang) để ví von.	Xuất sắc. Áp dụng Chain-of-thought giúp AI tư duy logic như một giáo viên thực thụ. Ví dụ đời thực giúp sinh viên hiểu bản chất ngay lập tức. Cảnh báo lỗi sai cực kỳ hữu ích.

6

	Bước 2: Viết cú pháp cơ bản và giải thích chậm rãi (Khởi tạo, Điều kiện, Bước nhảy). Bước 3: Viết 1 đoạn code C++ in số từ 1-5, comment tiếng việt trên mỗi dòng lệnh. Bước 4: Chỉ ra 1 lỗi sai ngắn nhất mà sinh viên hay mắc phải (VD: lặp vô hạn).	
--	--	--

Vòng lặp **for** trong C++ là một cấu trúc điều khiển luồng cho phép bạn lặp lại một khối mã một số lần xác định. Đây là loại vòng lặp cực kỳ phổ biến vì nó gộp cả ba bước: khởi tạo, điều kiện và thay đổi biến lặp vào cùng một dòng.

1. Cú pháp cơ bản

Cú pháp của vòng lặp **for** như sau:

```
C++
for (khởi_tạo_biến; điều_kiện; thay_đổi_biến) {
    // Khối mã sẽ được thực thi
}
```

Giải thích các thành phần:

- 1. **Khởi tạo biến:** Chạy duy nhất một lần khi vòng lặp bắt đầu (Ví dụ: `int i = 0;`).
- 2. **Điều kiện:** Kiểm tra trước mỗi lần lặp. Nếu **đúng (true)**, khối mã bên trong sẽ chạy. Nếu **sai (false)**, vòng lặp kết thúc.
- 3. **Thay đổi biến:** Chạy sau khi khối mã bên trong đã thực hiện xong (Ví dụ: `i++` để tăng giá trị).

2. Ví dụ thực tế

Giả sử bạn muốn in ra các số từ 1 đến 5:



Hình 2: Minh chứng kết quả của Prompt Nâng cao cho Tác vụ 2

```
C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        cout << "Số thứ: " << i << endl;
    }
}
```

Đóng vai một giảng viên thực hành C++ tại trường đại học. Kèm một sinh viên mất gốc.

Bước 1: Lấy ví dụ đời thực (như leo cầu thang) để ví von.

...

Chào em, không sao cả, ai mới bắt đầu cũng có lúc thấy "ngợp" trước mấy dòng code thôi. Cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây tôi sẽ chỉ cho em cách làm chủ vòng lặp **for** cực kỳ đơn giản. Coi như mình xóa bài làm lại từ đầu nhé.

Bước 1: Ví dụ đời thực (Leo cầu thang)

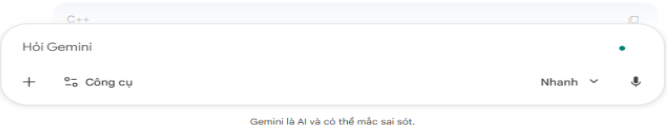
Em hãy tưởng tượng mình đang đứng dưới chân một cầu thang có **5 bậc**. Nhiệm vụ của em là leo lên đỉnh.

- **Bắt đầu:** Em đứng ở bậc số 0 (chưa leo bậc nào).
- **Hành động lặp lại:** Bước chân lên một bậc.
- **Điều kiện để tiếp tục:** Chúng nào số bậc em đã leo vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì em còn bước tiếp.
- **Kết thúc:** Khi đã leo đến bậc thứ 5, em dừng lại.

Vòng lặp **for** chính là công cụ để máy tính thực hiện đúng quy trình đó mà không cần em phải nhắc từng bước một.

Bước 2: Cú pháp cơ bản và giải thích

Cấu trúc của **for** giống như một bộ khung điều khiển gồm 3 "chốt chặn":



Hình 2: Minh chứng kết quả của Prompt Nâng cao cho Tác vụ 2

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập Định lý Bayes (Xác suất thống kê)

Mức độ	Nội dung Prompt	Đánh giá chất lượng đầu ra của AI
Cơ bản	Tạo cho tôi 5 bài tập về Định lý Bayes.	Đề bài rất kinh điển (đưa thư, giao sai thư)), không sát thực tế, không có đáp án chi tiết.
Cải tiến	Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Định lý Bayes, có 4 đáp án A B C D. Cuối cùng hãy cung cấp đáp án đúng và giải thích ngắn gọn.	Có format trắc nghiệm dễ làm, nhưng độ khó các câu tương đương nhau, không phân loại được năng lực.
Nâng cao	Đóng vai người ra đề thi môn Xác suất thống kê. Hãy tạo 3 bài toán tự luận về Định lý Bayes theo mức độ tăng dần: - Câu 1 (Dễ): Áp dụng công thức trực tiếp. - Câu 2 (Trung bình): Bài toán y tế (tỉ lệ dương tính giả). - Câu 3 (Khó): Bài toán có từ 3 biến cố trở lên. Yêu cầu: Cung cấp đề bài trước. Sau đó tạo một phần "Đáp án và Hướng dẫn giải chi tiết từng bước" ở bên dưới.	Xuất sắc. AI tuân thủ tuyệt đối việc phân cấp độ khó. Đề bài rất thực tế. Phần hướng dẫn giải chi tiết từng bước (step-by-step) giúp sinh viên tự ôn tập hiệu quả.

Tạo cho tôi 5 bài tập về Định lý Bayes.

- ◆ Chào Việt Anh! Việc làm bài tập là cách tốt nhất để "thấm" Định lý Bayes, nhất là khi bạn đang học Xác suất Thống kê tại UET.

Dưới đây là 5 bài tập được thiết kế từ mức độ cơ bản đến ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin để bạn thực hành:

Bài 1: Kiểm tra Y tế (Cơ bản)

Một loại bệnh hiếm gặp chiếm tỉ lệ **0,1%** dân số. Có một xét nghiệm để phát hiện bệnh này:

- Nếu một người mắc bệnh, xét nghiệm có xác suất **99%** cho kết quả Dương tính.
- Nếu một người không mắc bệnh, xét nghiệm có xác suất **2%** cho kết quả Dương tính giả.

Câu hỏi: Nếu một người đi xét nghiệm và nhận kết quả **Dương tính**, xác suất thực sự người đó mắc bệnh là bao nhiêu?

Bài 2: Lọc Thư rác - Spam Filter (Ứng dụng IT)

Trong hệ thống email của bạn, **40%** thư nhận được là thư rác (spam).

- Trong các thư spam, từ "**Chúc mừng**" xuất hiện với xác suất **10%**.
- Trong các thư bình thường (không phải spam), từ "**Chúc mừng**" chỉ xuất hiện với xác suất **1%**.

Câu hỏi: Một email mới gửi đến có chứa từ "**Chúc mừng**". Hãy tính xác suất email này là thư rác.

Bài 3: Lỗi Phần mềm (Lập trình)

Hỏi Gemini

+ 🗨️ Công cụ

Nhanh ▾



Gemini là AI và có thể mắc sai sót.



Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Định lý Bayes, có 4 đáp án A B C D. Cuối cùng hãy cung cấp đáp án đúng và giải thích ngắn gọn.

- ◆ Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm về Định lý Bayes được thiết kế sát với chương trình Xác suất Thống kê, kèm theo đáp án và giải thích chi tiết để Việt Anh ôn tập nhé.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một máy sản xuất linh kiện với tỉ lệ phế phẩm là 2%. Một thiết kế kiểm tra tự động có khả năng phát hiện đúng 95% phế phẩm, nhưng lại phân loại nhầm 5% linh kiện tốt thành phế phẩm. Nếu một linh kiện bị máy kiểm tra kết luận là "phế phẩm", xác suất nó thực sự là phế phẩm là bao nhiêu?

- A. 0,9500
B. 0,2794
C. 0,1624
D. 0,0200

Câu 2: Trong một kho hàng, 60% sản phẩm do nhà máy X sản xuất, 40% do nhà máy Y sản xuất. Tỉ lệ sản phẩm lỗi của X là 3%, của Y là 5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm và thấy nó bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó của nhà máy X là:

- A. 0,4737
B. 0,5263
C. 0,6000
D. 0,0380

Câu 3: Công thức Bayes $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$ dùng để làm gì trong thực tế?

A. Tính xác suất của biến cố B khi biết biến cố A đã xảy ra.

B. Tính xác suất đồng thời của cả hai biến cố A và B.

Hỏi Gemini

+ 🗨️ Công cụ

Nhanh ▾



Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Đóng vai người ra đề thi môn Xác suất thống kê. Hãy tạo 3 bài toán tự luận về Định lý Bayes theo mức độ tăng dần:

- Câu 1 (Dễ): Áp dụng công thức trực tiếp....

◆ Chào Việt Anh, với tư cách là người ra đề môn Xác suất Thống kê, mình đã biên soạn một "đề thi mini" gồm 3 bài toán tự luận với độ khó tăng dần để giúp bạn rèn luyện tư duy logic và kỹ năng trình bày theo chuẩn yêu cầu tại UET.

ĐỀ THI TỰ LUẬN: ĐỊNH LÝ BAYES

Câu 1 (Dễ):

Tại một kho hàng, có hai máy sản xuất linh kiện. Máy I sản xuất 60% tổng số sản phẩm, máy II sản xuất 40% còn lại. Tỷ lệ linh kiện đạt tiêu chuẩn của máy I là 95%, của máy II là 90%. Lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ kho và thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tính xác suất để linh kiện đó do máy I sản xuất.

Câu 2 (Trung bình):

Một loại bệnh có tỉ lệ mắc trong cộng đồng là 0,5%. Có một bộ kit xét nghiệm để phát hiện bệnh này.

- Nếu một người thực sự mắc bệnh, bộ kit sẽ cho kết quả dương tính với xác suất 98% (Độ nhạy).
- Nếu một người không mắc bệnh, bộ kit vẫn có thể cho kết quả dương tính giả với xác suất 3%.

Một người đi xét nghiệm và nhận kết quả **dương tính**. Hãy tính xác suất thực sự người này có bệnh và đưa ra nhận xét về kết quả thu được.

Hỏi Gemini

+

Công cụ

Nhanh ▾

↓

Gemini là AI và có thể mắc sai sót.

Hình 3: Minh chứng kết quả của Prompt Nâng cao cho Tác vụ 3

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÁC PROMPT

Từ những thực nghiệm trên, em nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả giữa các prompt bắt nguồn từ các lý do sau:

1. **Yếu tố Ngữ cảnh và Vai trò (Context & Role):** Các prompt cơ bản thất bại vì để AI tự do đoán định người dùng. Bằng kỹ thuật *Role-prompting* (giao vai trò giảng viên/biên dịch viên) và thiết lập đối tượng (tân sinh viên mất gốc), AI tự động thay đổi kho từ vựng, văn phong và độ phức tạp của câu trả lời sao cho phù hợp nhất.
2. **Kỹ thuật Tư duy từng bước (Chain-of-thought):** Ở tác vụ 2, việc phân chia yêu cầu thành Bước 1, Bước 2, Bước 3... giúp AI sinh ra văn bản có tính logic cao, đi từ trực quan đến trừu tượng. Điều này ngăn chặn tình trạng AI cung cấp một lượng thông tin đồ sộ nhưng lộn xộn.
3. **Kiểm soát định dạng đầu ra:** Prompt nâng cao luôn định nghĩa rõ "hình hài" của kết quả (chia 3 phần, bảng biểu, in đậm từ khóa). Điều này giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa lại của sinh viên, tăng tính ứng dụng của câu trả lời.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT

Dựa trên quá trình thử nghiệm, em đúc kết được **Nguyên tắc "4 Chữ Đ"** để sinh viên sử dụng AI hiệu quả trong học tập:

1. **ĐÚNG VAI:** Luôn bắt đầu bằng việc gán cho AI một vai trò chuyên môn (VD: "Đóng vai chuyên gia bảo mật...").
2. **ĐỦ BỐI CẢNH:** Phải cho AI biết mục đích của mình (VD: "Tôi là sinh viên năm nhất đang ôn thi cuối kì, tôi cần...").
3. **ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY:** Thay vì hỏi một câu duy nhất, hãy chia nhỏ vấn đề yêu cầu AI thực hiện từng bước một (Sử dụng cấu trúc 1... 2... 3...).
4. **ĐỊNH DẠNG ĐẦU RA:** Luôn có câu chốt yêu cầu AI trình bày theo định dạng mong muốn (Lập bảng so sánh, gạch đầu dòng, viết in đậm, v.v.).

V. KẾT LUẬN

Viết prompt không chỉ là kỹ năng tương tác với máy tính, mà thực chất là kỹ năng **tư duy hệ thống và đặt vấn đề**. AI giống như một thư viện vô tận, nhưng chỉ những người có kỹ năng Prompt Engineering tốt mới biết cách "mượn" đúng cuốn sách mình cần. Kỹ năng này sẽ đặc biệt giúp ích cho em trong việc tự học các môn khó như Lập trình và Toán học trong thời gian tới.